

WORLD KARATE · BACKEND

# مستندات بک‌اند World Karate

راهنمای جامع معماری، API، داده، امنیت و  
استقرار

راهنمای معماری، API، مدل داده، اجرا و استقرار نسخهٔ سند ۱،۰ : تاریخ بررسی کد ۲۳ : ژوئن ۲۰۲۶ \* نسخهٔ برنامه 1.0.0 :

بک‌اند World Karate سرویس سمت سرور سامانهٔ دوره‌های آموزشی کاراته است. این برنامه یک API مبتنی بر JSON برای ثبت‌نام و ورود، بازیابی رمز عبور، ویرایش پروفایل، نمایش دوره‌ها، مدیریت دوره توسط ادمین، دسترسی به دوره‌های خریداری‌شده، عضویت در خبرنامه و پرداخت/تأیید تراکنش از طریق زرین‌پال فراهم می‌کند.

این سند رفتار واقعی نسخهٔ فعلی کد را شرح می‌دهد. مواردی که در مدل داده یا وابستگی‌ها دیده می‌شوند اما هنوز کامل پیاده‌سازی نشده‌اند، صریحاً در بخش محدودیت‌ها و گام‌های بعدی آمده‌اند.

## فهرست مطالب

۱. نمای کلی
۲. راه‌اندازی سریع
۳. تنظیم متغیرهای محیطی
۴. معماری
۵. مدل داده
۶. احراز هویت و مجوزها
۷. رفتار قابلیت‌ها
۸. مرجع API
۹. چرخهٔ پرداخت
۱۰. اعتبارسنجی و خطاها
۱۱. امنیت
۱۲. ساخت، استقرار و عملیات
۱۳. آزمون و رفع اشکال
۱۴. محدودیت‌ها و گام‌های بعدی

## نمای کلی

| بخش           | پیاده‌سازی                                                 |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| محیط اجرا     | Node.js، فریم‌ورک Express 4 و TypeScript با خروجی CommonJS |
| پایگاه داده   | PostgreSQL از طریق Prisma 5                                |
| احراز هویت    | JWT در کوکی HTTP-only با نام auth-token                    |
| رمز عبور      | bcrypt با هزینهٔ قابل تنظیم                                |
| اعتبارسنجی    | Zod                                                        |
| پرداخت        | SDK زرین‌پال؛ حالت sandbox در توسعه                        |
| سخت‌سازی HTTP | Helmet، CORS، محدودیت حجم بدنه و cookie-parser             |
| موجودیت‌ها    | User، Course، Transaction، Newsletter و دو جدول واسط       |
| سیک API       | endpointهای JSON با پیام‌های کاربرمحور فارسی               |
| تست خودکار    | در نسخهٔ فعلی وجود ندارد                                   |

## قابلیت‌های پیاده‌سازی‌شده

- ساخت حساب با ایمیل یکتا و رمز هش‌شده با bcrypt؛
- ورود با کوکی JWT و خروج با خالی‌کردن همان کوکی؛
- آغاز بازیابی رمز، بررسی OTP چهاررقمی و تعیین رمز جدید؛
- ویرایش نام و ایمیل کاربر و صدور JWT جدید؛
- مشاهدهٔ عمومی فهرست دوره‌ها و جزئیات یک دوره؛

- ایجاد/حذف دوره و جست‌وجوی دوره‌های کاربر توسط ادمین؛
- مشاهده دوره‌های خریداری‌شده کاربر واردشده؛
- ثبت ایمیل یکتا در خبرنامه؛
- محاسبه سبد با قیمت‌های سمت سرور، ساخت تراکنش زرین‌پال، تأیید پرداخت و اعطای دسترسی به دوره‌ها به شکل idempotent.

## راه‌اندازی سریع

### پیش‌نیازها

- Node.js نسخه ۲۰ یا بالاتر پیشنهاد می‌شود. هنگام تولید این سند پروژه با Node 22.17.1 و npm 11.16.0 با موفقیت build شد.
- یک PostgreSQL قابل دسترس با connection string معتبر؛
- شناسه پذیرنده و access token زرین‌پال. این دو در زمان بالا آمدن برنامه بررسی می‌شوند، حتی اگر endpoint پرداخت فراخوانی نشود.

### ۱. نصب وابستگی‌ها

```
npm install
```

اسکرپت postinstall به صورت خودکار prisma generate را اجرا می‌کند.

### ۲. ساخت فایل محیطی

در ریشه پروژه فایل env. بسازید. مقادیر واقعی secret را commit نکنید.

```
DATABASE_URL="postgresql://USER:PASSWORD@HOST:5432/DATABASE?schema=public"
JWT_SECRET="replace-with-a-long-random-secret"
PORT=3000
ROUNDS=10
ZARINPAL_MERCHANT_ID="your-merchant-id"
ZARINPAL_ACCESS_TOKEN="your-access-token"
FRONTEND_URL="http://localhost:5173"
BACKEND_URL="http://localhost:3000"
```

مقدار ENV\_MODE توسط اسکرپت‌های npm تعیین می‌شود و معمولاً نباید داخل env. نوشته شود.

### ۳. آماده‌سازی پایگاه داده

در محیط توسعه:

```
npx prisma migrate dev
npx prisma generate
```

در استقرار، فقط migrationهای ثبت‌شده را اعمال کنید:

```
npx prisma migrate deploy
```

### ۴. اجرای توسعه

```
npm run dev
```

Nodemon فایل app.ts را با ENV\_MODE=development اجرا می‌کند. آدرس پیش‌فرض API برابر http://localhost:3000 است.

### ۵. build و اجرای production

```
npm run build
npm start
```

خروجی JavaScript و source map در dist/ قرار می‌گیرد و دستور start فایل dist/app.js را با حالت production اجرا می‌کند.

## ۶. تعیین نخستین ادمین

endpoint برای ساخت ادمین وجود ندارد، ابتدا کاربر عادی ثبت کنید، سپس از یک فرایند مدیریتی کنترل‌شده استفاده کنید:

```
UPDATE "User" SET "isAdmin" = true WHERE email = 'admin@example.com';
```

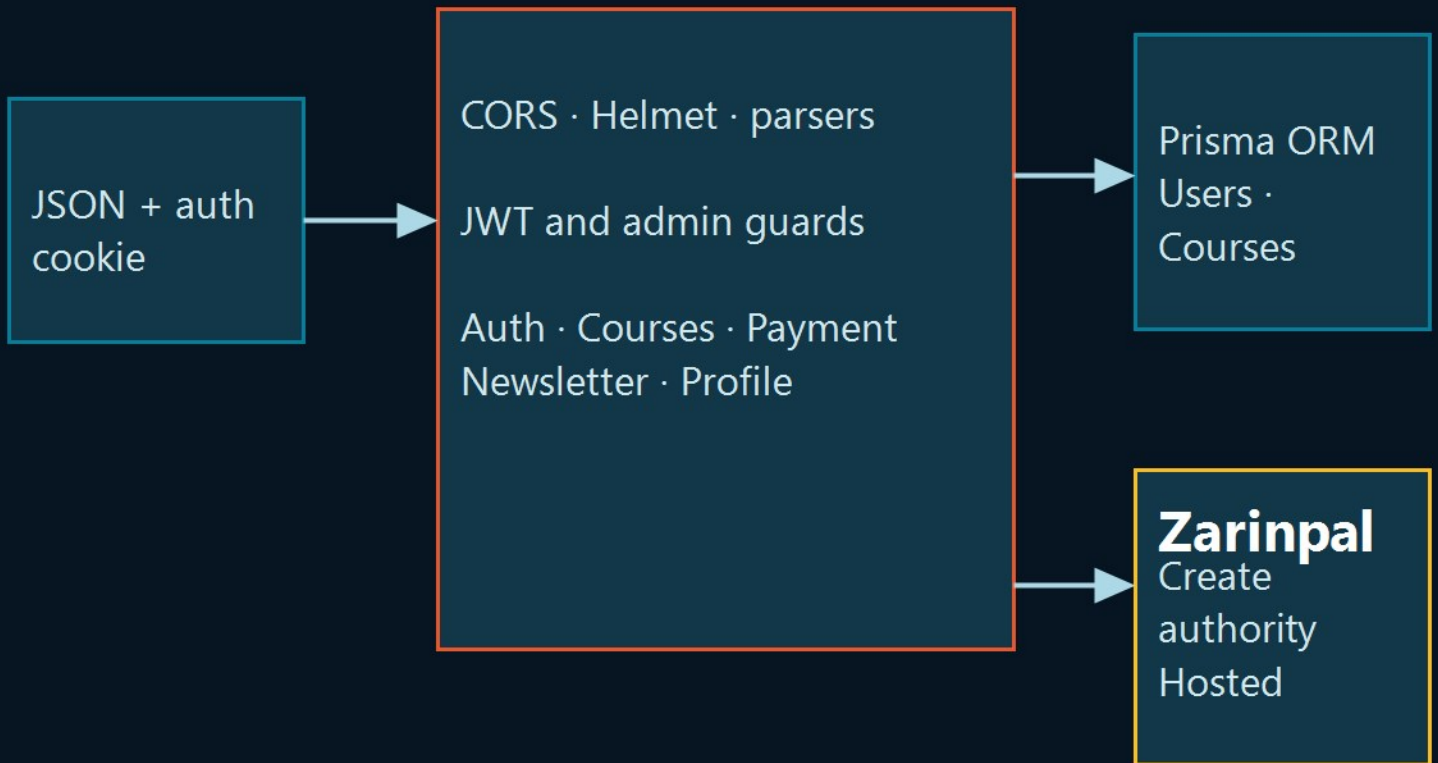
## تنظیم متغیرهای محیطی

| متغیر                 | الزامی          | کاربرد                                | رفتار پیش فرض                      |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| DATABASE_URL          | بله             | اتصال PostgreSQL برای Prisma          | بدون پیش فرض                       |
| JWT_SECRET            | بله             | امضا و بررسی JWT                      | بدون پیش فرض امن                   |
| ZARINPAL_MERCHANT_ID  | بله             | شناسه پذیرنده زرین پال                | در صورت نبود، startup متوقف می‌شود |
| ZARINPAL_ACCESS_TOKEN | بله             | احراز درخواست‌های SDK زرین پال        | در صورت نبود، startup متوقف می‌شود |
| PORT                  | خیر             | پورت Express                          | 3000                               |
| ROUNDS                | خیر             | work factor مربوط به bcrypt           | 10                                 |
| FRONTEND_URL          | خیر             | مبنای callback به /payment/verify     | http://localhost:3000              |
| BACKEND_URL           | خیر             | در قرارداد فایل محیطی محلی وجود دارد  | فعلاً در کد استفاده نشده           |
| ENV_MODE              | از طریق scripts | انتخاب تنظیمات development/production | توسط scripts تنظیم می‌شود          |

در: production:

- CORS فقط <https://worldkarate.ir> و <https://www.worldkarate.ir> را با credentials می‌پذیرد؛
  - کوکی Secure می‌شود، SameSite=Lax باقی می‌ماند و domain آن worldkarate.ir است؛
  - زرین پال در حالت واقعی و با آدرس <https://www.zarinpal.com/pg/StartPay> استفاده می‌شود.
- در development، بازتاب داده می‌شود (origin: true)، کوکی Secure نیست و درگاه sandbox زرین پال انتخاب می‌شود.

# معماری اجرایی



Database state is authoritative for identity, roles, prices, and course



برنامه یک modular monolith تک‌پردازه است. فایل app.ts middleware های مشترک را تنظیم می‌کند و router های کوچک Express را mount می‌کند. هر router مستقیماً با Prisma کار می‌کند و لایه service/repository جداگانه‌ای وجود ندارد. این طراحی پروژه را کوچک و قابل دنبال کردن نگه داشته، اما قواعد مشترک و مرز تراکنش‌های دیتابیس باید در هر route مدیریت شوند.

## ساختار سورس

| مسیر                        | مسئولیت                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| app.ts                      | ترکیب برنامه، middleware های مشترک و mount مسیرها |
| middleware/authorization.ts | بررسی کوکی JWT و بارگذاری کاربر                   |
| middleware/adminAuth.ts     | کنترل نقش ادمین بر اساس دیتابیس                   |
| prisma/schema.prisma        | مدل مرجع داده                                     |
| prisma/migrations/          | تاریخچه migration های PostgreSQL                  |
| prisma/db.ts                | نمونه مشترک PrismaClient                          |
| schemas/                    | schema های اعتبارسنجی Zod                         |
| src/auth/                   | ثبت نام، ورود، بازیابی، پروفایل و خروج            |
| src/courses/                | مسیرهای عمومی، کاربر و ادمین دوره                 |
| src/newsletter/             | ثبت مشترک خبرنامه                                 |
| src/payment/                | checkout و تأیید زرین پال                         |
| utils/                      | ابزارهای SDK، JWT، cookie، environment، OTP       |
| dist/                       | JavaScript کامپایل شده                            |

## خط لوله پردازش هر درخواست

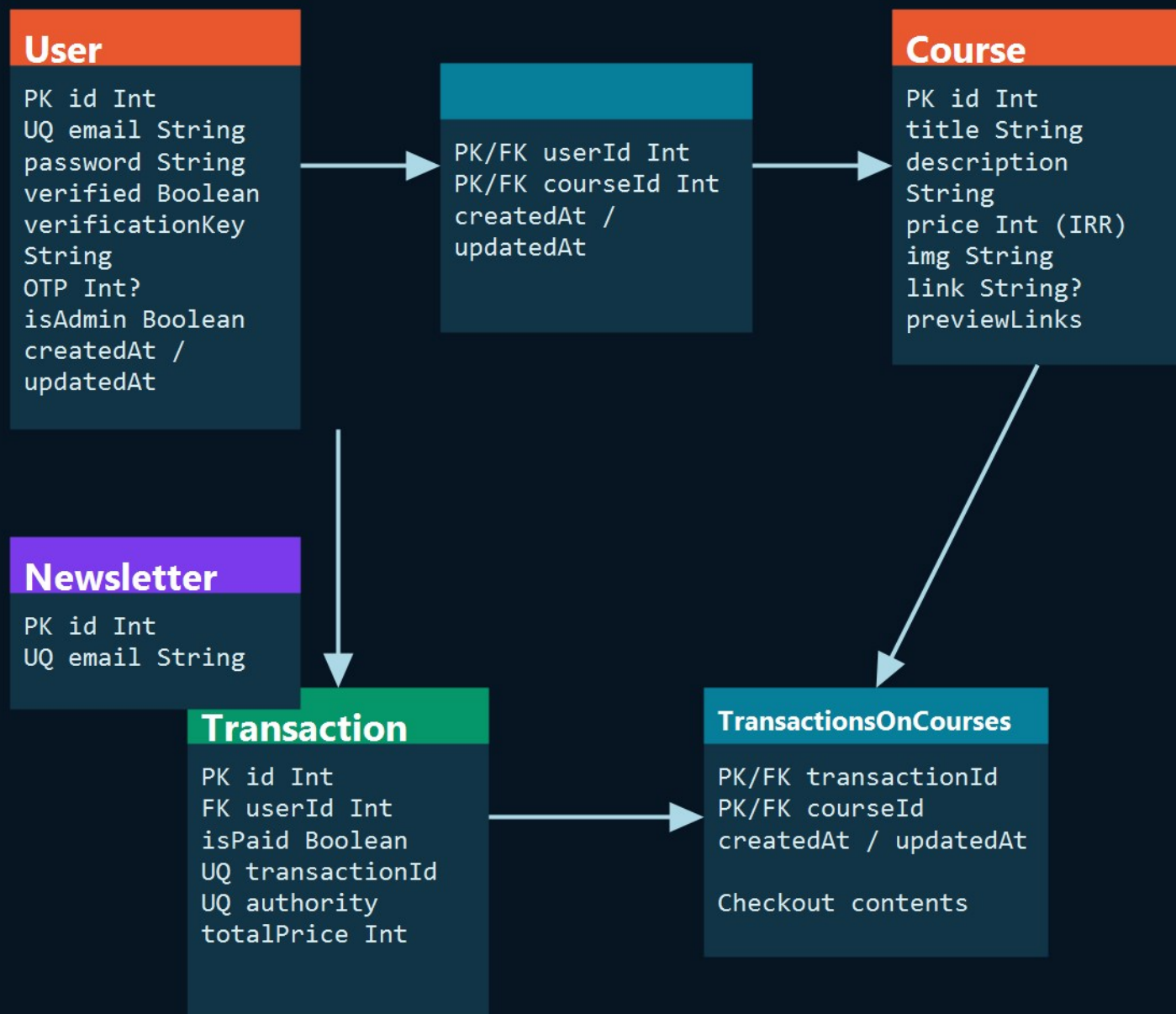
تمام درخواست‌ها به ترتیب از parser، CORS، Helmet، JSON/urlencoded و cookie parser عبور می‌کنند. endpoint های محافظت شده سپس middleware authorization را اجرا می‌کنند:

۱. خواندن auth-token از cookie؛
  ۲. بررسی امضا با JWT\_SECRET؛
  ۳. یافتن کاربر فعلی با ایمیل موجود در token؛
  ۴. قرار دادن رکورد کامل کاربر در req.body.user؛
  ۵. ادامه route و، برای مسیرهای ادمین، خواندن مجدد isAdmin از دیتابیس.
- به این ترتیب دیتابیس مرجع نهایی هویت و نقش است و client نمی‌تواند با تغییر body یا یک claim قدیمی خود را ادمین کند.

## مرزهای بیرونی

- PostgreSQL تمام وضعیت پایدار برنامه را ذخیره می‌کند.
- زرین پال authority پرداخت را صادر و پرداخت نهایی را تأیید می‌کند.
- فرانت‌اند کاربر را به صفحه درگاه هدایت می‌کند و پس از بازگشت، authority را به endpoint تأیید ارسال می‌کند.
- ارسال ایمیل فعلاً متصل نیست. پکیج Nodemailer نصب شده، اما هیچ Imailer فراخوانی نمی‌شود.

# نمونه ارتباط موجودیت‌ها



## مسئولیت موجودیت‌ها

| موجودیت               | مسئولیت و محدودیت مهم                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| User                  | هویت، hash رمز، نقش ادمین، OTP و داده‌های verification، ایمیل و verification key یکتا هستند.            |
| Course                | رکورد کاتالوگ، قیمت عدد صحیح و بر حسب ریال است link. در دیتابیس nullable و previewLinks آرایه text است. |
| Transaction           | یک تلاش checkout متعلق به یک کاربر، شامل مبلغ کل، شناسه‌های پرداخت و وضعیت پرداخت.                      |
| UsersOnCourses        | رابطه مالکیت با کلید مرکب؛ هر کاربر هر دوره را حداکثر یک‌بار دارد.                                      |
| TransactionsOnCourses | دوره‌های داخل یک تلاش checkout با کلید مرکب.                                                            |
| Newsletter            | ایمیل یکنای خبرنامه و مستقل از User.                                                                    |

## معنای رابطه‌ها

- هر کاربر صفر یا چند تراکنش دارد؛
- رابطه User و Course از طریق UsersOnCourses چندبه‌چند است؛
- رابطه Transaction و Course از طریق TransactionsOnCourses چندبه‌چند است؛
- رفتار حذف foreign key restrictive است؛ بنابراین حذف دوره‌ای که در مالکیت یا تراکنش استفاده شده ممکن است شکست بخورد؛
- join مربوط به تراکنش، محتوای سید را نگه می‌دارد و totalPrice مبلغ زمان خرید را حتی پس از تغییر قیمت دوره حفظ می‌کند.

## نکته شناسه‌های پرداخت

در checkout، هر دو فیلد authority و transactionId ابتدا authority زیرین پال را نگه می‌دارند. پس از تأیید موفق، transactionId با ref\_id جایگزین می‌شود ولی authority کلید پایدار جست‌وجو باقی می‌ماند. همچنین در response اولیه، نام transactionId برای ID عددی داخلی استفاده شده است؛

- transactionId در checkout: response کلید اصلی عددی دیتابیس؛
- Transaction.transactionId در مدل authority: خارجی پیش از پرداخت و ref\_id پس از پرداخت.

## احراز هویت و مجوزها

### کوکی و JWT

نام کوکی auth-token، نوع آن HTTP-only، مسیر آن / و عمر آن ۱۰ روز است JavaScript، مرورگر نمی‌تواند آن را بخواند. درخواست‌های فرانت‌اند باید credentials را ارسال کنند؛ برای نمونه:

```
fetch(url, { credentials: "include" })
```

JWT شامل email، firstName، lastName و isAdmin است. فعلاً expiration صریح ندارد و ماندگاری مرورگر عملاً با عمر cookie کنترل می‌شود. پس از ویرایش پروفایل JWT جدید ساخته می‌شود.

### ثبت‌نام و ورود

ثبت‌نام نام، ایمیل و رمز را بررسی می‌کند، یکنای ایمیل را می‌سنجد، نام‌ها را lowercase کرده و حرف اول را بزرگ می‌کند، رمز را hash می‌کند و یک verification key تصادفی ۸۳ کاراکتری می‌سازد. ثبت‌نام کاربر را خودکار login نمی‌کند.

ورود برای ایمیل ناشناخته و رمز اشتباه یک پیام عمومی مشابه برمی‌گرداند. در موفقیت، cookie تنظیم و فیلدهای عمومی پروفایل برگردانده می‌شوند.

### بازیابی رمز

رفتار فعلی چنین است:

۱. PUT /forget-password یک OTP چهاررقمی تولید و روی User ذخیره می‌کند و آن را در JSON برمی‌گرداند؛
۲. POST /validate-otp عدد ارسالی را مقایسه می‌کند و در موفقیت همان cookie ورود عادی را صادر می‌کند؛
۳. PUT /reset-password با آن cookie محافظت می‌شود و رمز جدید منطبق با hash و ذخیره می‌کند.



OTP فعلاً ایمیل نمی‌شود، expiration ندارد، تک‌مصرف نیست، rate limit ندارد و پس از استفاده پاک نمی‌شود. بنابراین تا اجرای اصلاحات بخش محدودیت‌ها باید این قابلیت را در مرحله توسعه در نظر گرفت.

## ماتریس دسترسی

| قابلیت                              | عمومی                                | کاربر واردشده | ادمین |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------|
| ثبت‌نام، ورود، بازیابی و خبرنامه    | ✓                                    | ✓             | ✓     |
| فهرست و جزئیات دوره                 | ✓                                    | ✓             | ✓     |
| checkout و تأیید                    | verify عمومی؛ checkout نیازمند login | ✓             | ✓     |
| ویرایش پروفایل، خروج و دوره‌های خود |                                      | ✓             | ✓     |
| ایجاد و حذف دوره                    |                                      |               | ✓     |
| جست‌وجوی دوره‌ها با ایمیل کاربر     |                                      |               | ✓     |

## رفتار قابلیت‌ها

### دوره‌ها و دسترسی

همه می‌توانند فهرست دوره‌ها و یک دوره را ببینند. رکورد دوره شامل عنوان، توضیح، قیمت ربالی، تصویر، لینک کامل اختیاری در دیتابیس و لینک‌های preview است endpoint. مالکیت، تمام دوره‌هایی را برمی‌گرداند که relation آن‌ها شامل کاربر فعلی است.

endpoint ساخت دوره عنوان، توضیح، قیمت عددی غیرمنفی، تصویر و لینک را اعتبارسنجی می‌کند. با وجود nullable بودن Course.link در Prisma، API آن را اجباری می‌داند previewLinks. در route ساخت پشتیبانی نمی‌شود.

### مدیریت

کنترل ادمین به claim داخل JWT اعتماد نمی‌کند و نقش را از دیتابیس می‌خواند endpoint. های ادمین دوره می‌سازند، دوره را با ID حذف می‌کنند و تلاش می‌کنند دوره‌های متعلق به ایمیل مشخص را نمایش دهند.

### خبرنامه

عضویت، ایمیل معتبر و غیروابسته به User را ذخیره می‌کند و duplicate را رد می‌کند endpoint. مشاهده، لغو عضویت یا ارسال campaign وجود ندارد.

### پرداخت و اعطای دوره

checkout شناسه‌های دوره را دریافت می‌کند، دوره‌های واقعی و قیمت آن‌ها را از دیتابیس می‌خواند، سید خالی/نامعتبر و دوره از قبل خریداری‌شده را رد می‌کند و مبلغ را صرفاً در سرور محاسبه می‌کند. پس از دریافت authority، تراکنش پرداخت‌نشده و ردیف‌های دوره ساخته می‌شوند و URL درگاه به client می‌رسد.

تأیید پرداخت تراکنش را با authority پیدا می‌کند و مبلغ ذخیره‌شده را برای verification سرور به سرور می‌فرستد. کد 100 وضعیت را ref\_id، paid، را ذخیره و مالکیت دوره‌ها را با رد duplicate ایجاد می‌کند. تراکنش قبلاً paid نیز بدون اعطای دوباره با موفقیت پاسخ می‌دهد.

## مرجع API

تمام bodyها و responseها JSON هستند. پیام‌ها عمدتاً فارسی‌اند. خطاهای پیش‌بینی‌نشده معمولاً 500 هستند.

### فهرست endpointها

| متد  | مسیر             | دسترسی | کاربرد                  |
|------|------------------|--------|-------------------------|
| POST | /register        | عمومی  | ساخت حساب               |
| POST | /login           | عمومی  | ورود و تنظیم cookie     |
| POST | /logout          | کاربر  | پاک کردن cookie         |
| PUT  | /profile         | کاربر  | ویرایش پروفایل خود      |
| PUT  | /forget-password | عمومی  | تولید OTP               |
| POST | /validate-otp    | عمومی  | بررسی OTP و صدور cookie |

|        |                            |       |                              |
|--------|----------------------------|-------|------------------------------|
| PUT    | /reset-password            | کاربر | تعیین رمز جدید               |
| GET    | /fetch-course              | عمومی | فهرست دوره‌ها                |
| GET    | /fetch-course/:courseId    | عمومی | یک دوره                      |
| POST   | /create-course             | ادمین | ساخت دوره                    |
| DELETE | /delete-course/:courseId   | ادمین | حذف دوره                     |
| GET    | /admin/fetch-course/:email | ادمین | دوره‌های یک کاربر            |
| GET    | /user/fetch-course         | کاربر | دوره‌های کاربر فعلی          |
| POST   | /register-newsletter       | عمومی | عضویت خبرنامه                |
| POST   | /payment/checkout          | کاربر | ساخت تراکنش                  |
| POST   | /payment/verify            | عمومی | تأیید authority و اعطای دوره |

## endpointهای هویت

### POST /register

```
{
  "firstName": "Sara",
  "lastName": "Ahmadi",
  "email": "sara@example.com",
  "password": "karate123"
}
```

نام‌ها ۳ تا ۲۰ حرف/فاصله هستند، رمز حداقل ۸ کاراکتر و شامل حداقل یک حرف کوچک لاتین و یک رقم است. موفقیت 200 و verificationKey، ایمیل تکراری 409 و داده نامعتبر 400 می‌دهد.

### POST /login

```
{ "email": "sara@example.com", "password": "karate123" }
```

در موفقیت 200، کوکی auth-token و نام/نام خانوادگی/ایمیل عمومی کاربر برمی‌گردد. ورودی نامعتبر 400 و credential اشتباه 403 است.

### POST /logout

نیازمند cookie است و با همان گزینه‌های cookie مقدار آن را خالی می‌کند. پاسخ 200 است.

### PUT /profile

هر فیلد اختیاری است:

```
{ "firstName": "سارا", "lastName": "احمدی", "email": "new@example.com" }
```

نام‌ها ۳ تا ۲۰ حرف فارسی یا لاتین و بدون فاصله‌اند. موفقیت 200 و JWT تازه صادر می‌کند conflict. ایمیل فعلاً به 500 می‌رسد.

### PUT /forget-password

```
{ "email": "sara@example.com" }
```

در موفقیت { message, OTP } با 200 برمی‌گردد. ایمیل نامعتبر 400 و ناشناخته 404 است؛ متن خطا برای جلوگیری از افشای حساب مشابه است.

### POST /validate-otp

```
{ "email": "sara@example.com", "OTP": 4831 }
```

OTP باید number بین ۱۰۰۰ تا ۹۹۹۹ باشد. موفقیت cookie می‌سازد و mismatch یا ورودی نامعتبر 400 است.

**PUT /reset-password**

```
{ "newPassword": "newpass123", "repeatPassword": "newpass123" }
```

نیازمند cookie است. هر دو رمز باید با policy منطبق و با هم برابر باشند. پاسخ موفق 200 است.

**endpointهای دوره****GET /fetch-course**

آرایه همه دوره‌ها را با 200 می‌دهد. filter، sort، pagination، یا projection وجود ندارد.

**GET /fetch-course/:courseId**

یک دوره با 404 می‌دهد. ID، عددی نامعتبر هنگام فراخوانی Prisma به 400 تبدیل می‌شود.

**POST /create-course**

```
{
  "title": "Advanced Kumite",
  "description": "A complete advanced kumite training program.",
  "price": 2500000,
  "img": "https://cdn.example.com/kumite.jpg",
  "link": "https://courses.example.com/kumite"
}
```

نیازمند user و admin guard است. عنوان ۵-۵، توضیح ۲۰-۱۰۰ و قیمت number غیرمنفی است. img و link اجباری ولی URL-validate نشده‌اند. موفقیت 200 و رکورد ساخته شده را می‌دهد.

**DELETE /delete-course/:courseId**

فقط ادمین. موفقیت 200؛ ID ناشناخته/نامعتبر یا مانع foreign key فعلاً 500 می‌شود.

**GET /user/fetch-course**

تمام رکوردهای دوره متعلق به کاربر واردشده را می‌دهد.

**GET /admin/fetch-course/:email**

فقط ادمین. کاربر ناشناخته 400 است. ایراد فعلی: کد از join table فیلد userId را به جای map courseId می‌کند؛ نتیجه ممکن است اشتباه باشد.

**خبرنامه****POST /register-newsletter**

```
{ "email": "reader@example.com" }
```

موفقیت 200 و ایمیل نامعتبر یا تکراری 400 است.

**پرداخت****POST /payment/checkout**

```
{ "courseIds": ["1", "2"] }
```

route انتظار آرایه دارد و هر مقدار را با Number تبدیل می‌کند. schema، زاد ندارد و مقدار null/حذف شده type/اشتباه می‌تواند به خطای سرور برسد. اگر حداقل یک ID معتبر باشد، IDهای ناموجود بی‌صدا کنار گذاشته می‌شوند؛ duplicateها نیز با query دیتابیس ادغام می‌شوند.

نمونه پاسخ موفق:

```
{
  "message": "در حال انتقال به درگاه پرداخت",
  "paymentUrl": "https://sandbox.zarinpal.com/pg/StartPay/A000...",
  "authority": "A000...",
  "transactionId": 42
}
```

سید خالی، کاملاً نامعتبر، دارای دوره قبلاً خریداری شده یا درخواست رد شده gateway پاسخ 400 می‌دهد.

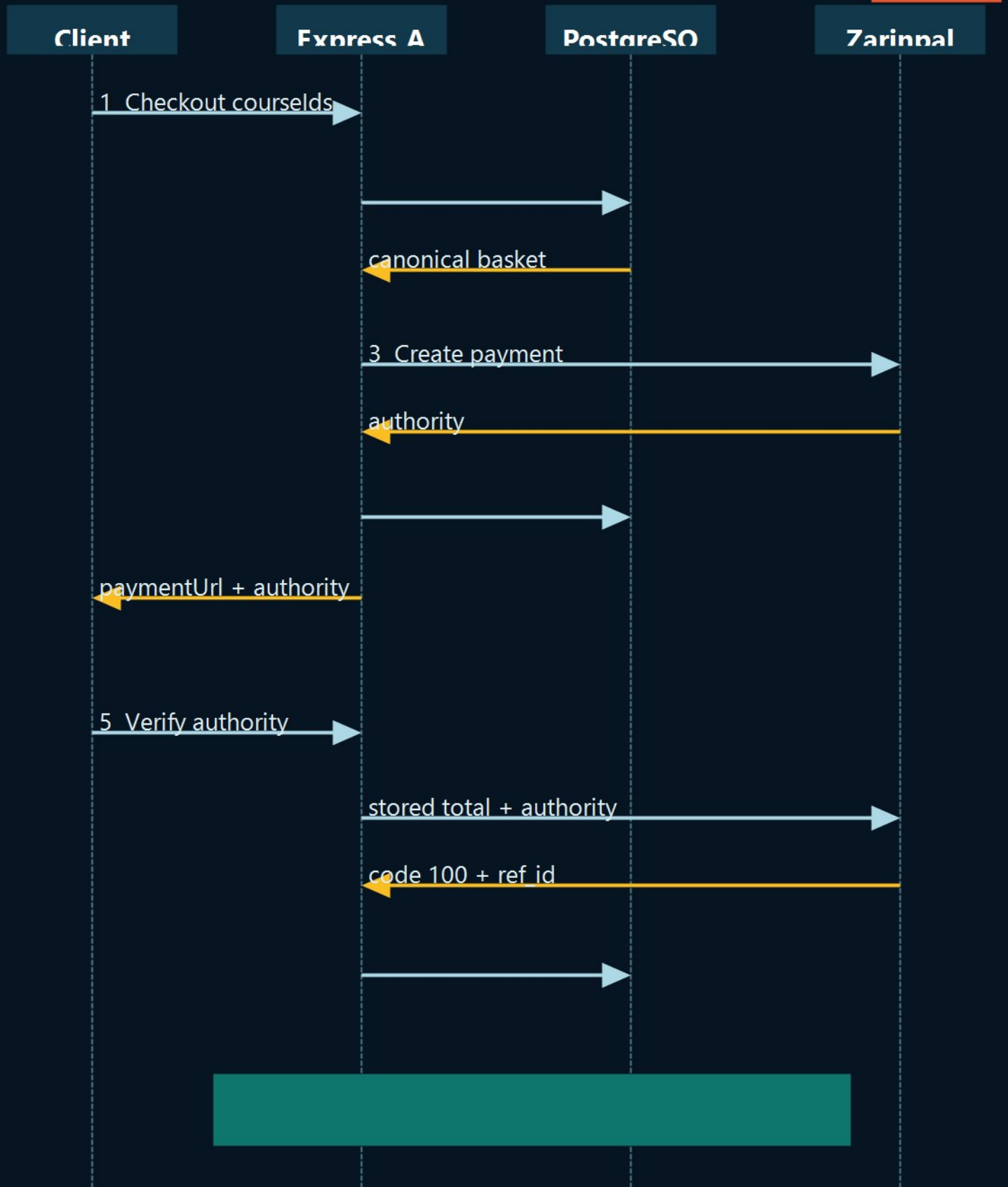
### POST /payment/verify

```
{ "authority": "A000..." }
```

تراکنش ناموجود 404 است. کد 100 زرین پال پاسخ 200 می‌دهد، تراکنش را paid می‌کند و دوره‌ها را اعطا می‌کند. تراکنش قبلاً paid نیز 200 است، نتیجه ناموفق gateway پاسخ 400 دارد route. عمومی است چون endpoint تکمیل پرداخت محسوب می‌شود و authority معتبر تراکنش را مشخص می‌کند.



# حرخه خرید و تأسد پرداخت



دو relation پایدار هدف متفاوت دارند:

- TransactionsOnCourses: این checkout قصد خرید چه دوره‌هایی را داشت؟
- UsersOnCourses: اکنون کاربر مجاز به دسترسی به چه دوره‌هایی است؟

تنها تأیید موفق، ID course‌های تراکنش را به مالکیت منتقل می‌کند؛ در نتیجه checkout پرداخت‌نشده دسترسی نمی‌دهد. شاخه already-paid و کلید مرکب مالکیت، تکرار verify را تا حد زیادی idempotent می‌کند.

به‌روزرسانی وضعیت تراکنش و ساخت مالکیت‌ها فعلاً دو عملیات جدا هستند و داخل یک prisma.\$transaction اجرا نمی‌شوند. خرابی بین این دو می‌تواند تراکنش paid بدون همه دسترسی‌ها بسازد؛ تا اتمیک‌شدن، فرایند reconciliation لازم است.

## اعتبارسنجی و خطاها

Zod ثبت‌نام، ورود، بازیابی/تغییر رمز، پروفایل و ساخت دوره را بررسی می‌کند. پرداخت و پارامترهای عددی URL دستی یا ضمنی validate می‌شوند.

| status | معنای رایج                                                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 200    | موفقیت API؛ create/update/read فعلاً از 201 استفاده نمی‌کند     |
| 400    | validation، سید/پرداخت نامعتبر، OTP اشتباه یا course lookup بد  |
| 403    | ورود ناموفق یا access denied، با توجه به ایراد ترتیب middleware |
| 404    | دوره، ایمیل بازیابی یا تراکنش ناموجود                           |
| 409    | ایمیل ثبت‌نام تکراری                                            |
| 500    | خطای مدیریت‌نشده gateway، Prisma یا server                      |

گاهی object خام خطای Prisma در JSON قرار می‌گیرد. در production باید خطاها normalize شوند و جزئیات داخلی به client نرسند.

## امنیت

### کنترل‌های موجود

- hash رمز با bcrypt؛
- cookie از نوع HTTP-only و در production دارای Secure؛
- بررسی امضای JWT و بارگذاری تازه user از دیتابیس؛
- بررسی ادمین از دیتابیس؛
- headerهای Helmet و allowlist تولید CORS؛
- محاسبه مبلغ پرداخت در سرور و verification سروربه‌سرور؛
- کلیدهای یکتا/مرکب برای جلوگیری از ownership، subscriber، authority، account و تکراری؛
- پیام عمومی ورود برای کاهش account enumeration.

### الزامات عملیاتی

- JWT\_SECRET با entropy بالا تولید و rotation آن برنامه‌ریزی شود؛
- env. خارج از version control و secret‌ها در secret manager نگهداری شوند؛
- production فقط روی HTTPS باشد؛
- دسترسی شبکه دیتابیس محدود، backup و در صورت نیاز TLS فعال باشد؛
- credentialهای sandbox و production زمین‌پال جدا باشند؛
- روی newsletter، OTP، register، login و payment rate limit اعمال شود؛
- payload کامل gateway و error حساس در production log نشود.

## ساخت، استقرار و عملیات

### فرمان‌ها

| فرمان                     | نتیجه                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| npm run dev               | اجرای Nodemon روی TypeScript در development |
| npm run build             | اجرای tsc و تولید dist/                     |
| npm start                 | اجرای نسخه کامپایل شده در production        |
| npm test                  | placeholder ناموفق؛ تستی وجود ندارد         |
| npx prisma generate       | بازسازی Prisma Client                       |
| npx prisma migrate dev    | توسعه/اعمال migration محلی                  |
| npx prisma migrate deploy | اعمال migrationهای Commit شده در استقرار    |
| npx prisma studio         | مرورگر محلی دیتابیس؛ نباید عمومی شود        |

پروژه هنگام تولید این مستند با npm run build با موفقیت کامپایل شد.

### چک لیست production

۱. PostgreSQL و user کمدسترسی برنامه را بسازید؛
۲. secretهای الزامی و FRONTEND\_URL صحیح را تنظیم کنید؛
۳. npm ci را اجرا کنید؛
۴. npx prisma migrate deploy را در مرحله کنترل شده release اجرا کنید؛
۵. npm run build و سپس npm start را اجرا کنید؛
۶. برنامه را پشت reverse proxy/load balancer دارای HTTPS قرار دهید؛
۷. origin فرانت‌اند، domain cookie و routing را با مقادیر hard-coded production تطبیق دهید؛
۸. log، process supervisor، ساختاریافته، alert، metric، health/readiness و backup اضافه کنید؛
۹. یک خرید کم‌مبلغ production انجام دهید و ساخت ownership را بررسی کنید.

### مقیاس پذیری

API به‌جز PostgreSQL و gateway خارجی stateless است؛ چند replica می‌توانند دیتابیس مشترک داشته باشند و JWT cookie نیازمند sticky session نیست. پیش از افزایش write scale، نهایی‌سازی پرداخت را atomic کنید و محدودیت connection یا pooler را در نظر بگیرید؛ هر process از Prisma connection pool خود استفاده می‌کند.

## آزمون و رفع اشکال

### smoke test پیشنهادی

۱. ثبت‌نام و ورود و ذخیره شدن cookie را بررسی کنید؛
۲. کاربر آزمایشی را ادمین و یک دوره ایجاد کنید؛
۳. فهرست عمومی و جزئیات دوره را بخوانید؛
۴. در sandbox checkout را کامل و authority را verify کنید؛
۵. Transaction.isPaid=true و حضور دوره در /user/fetch-course را بررسی کنید؛
۶. verify را دوباره بفرستید و نبود ownership تکراری را تأیید کنید.

### خطاهای رایج

| نشانه                           | علت یا اقدام محتمل                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| برنامه پیش از listen خطا می‌دهد | merchant ID یا access token زربین‌پال وجود ندارد |



|                                            |                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Prisma وصل نمی‌شود                         | DATABASE_URL، شبکه، credential و migration را بررسی کنید                  |
| مرورگر login نمی‌ماند                      | credentials: include، HTTPS، CORS، domain cookie و ENV_MODE را بررسی کنید |
| callback توسعه به برنامه اشتباه می‌رود     | FRONTEND_URL را تنظیم کنید؛ fallback پورت ۳۰۰۰ است                        |
| درگاه اشتباه sandbox/production باز می‌شود | فقط مقدار دقیق development sandbox را فعال می‌کند                         |
| حذف دوره 500 می‌دهد                        | احتمالاً join row وابسته وجود دارد                                        |
| نتیجه admin user-course غلط است            | ایراد شناخته‌شده userId/courseId                                          |
| Prisma قدیمی‌اند                           | npm prisma generate و سپس build اجرا شود                                  |

## محدودیت‌ها و گام‌های بعدی

اولویت موارد زیر بر اساس ریسک و اثر است.

### امنیت و صحت حیاتی

۱. بازیابی رمز را کامل کنید OTP: را با سرویس ایمیل ارسال و هرگز در JSON برنگردانید؛ expiry، hash، شمارنده تلاش و purpose ذخیره و پس از مصرف پاک کنید token. بازیابی نباید cookie ورود عمومی باشد.
۲. برای JWT انقضا و lifecycle تعریف کنید rotation/revocation، expiresIn و invalidation پس از تغییر رمز.
۳. ترتیب response در middleware را اصلاح کنید res.json(...).status(403)؛ پیش از تعیین status پاسخ را می‌فرستد؛ باید res.status(403).json(...) باشد. مسیر user-not-found نیز همین مشکل را دارد. نتیجه nullable findUnique پیش از destructure بررسی شود.
۴. نهایی‌سازی پرداخت را atomic کنید؛ تغییر تراکنش و اعطای مالکیت داخل prisma.\$transaction باشد و recovery محلی پس از موفقیت gateway تعریف شود.
۵. ورودی پرداخت را سخت‌گیرانه validate کنید؛ آرایه غیرخالی و یکنای positive integer و رد کامل سید اگر حتی یک ID وجود ندارد.
۶. جست‌وجوی دوره کاربر توسط ادمین را اصلاح کنید courseId map: به جای userId map شود یا relational filter endpoint کاربر استفاده شود.

### بلوغ API و عملیات

۷. درباره verification حساب تصمیم بگیرید؛ verified/verificationKey را کامل و enforce یا حذف کنید.
۸. برای درخواست‌های state-changing مبتنی بر cookie، CSRF protection یا policy صریح same-site اضافه کنید.
۹. envelope، rate limit یکسان خطا، log، request ID، ساختاریافته و health/readiness اضافه کنید.
۱۰. exception خام را به client ندهید و uniqueness/not-found/foreign-key را به 4xx امن map کنید.
۱۱. img/link، previewLinks، URL-validate را در صورت نیاز محصول پشتیبانی و nullable بودن link را با API هماهنگ کنید.
۱۲. pagination و response projection اضافه کنید؛ endpoint عمومی فعلاً تمام فیلدها، از جمله لینک کامل دوره، را می‌دهد.
۱۳. تاریخچه/وضعیت تراکنش برای کاربر و reconciliation برای ادمین اضافه کنید.
۱۴. برای خبرنامه unsubscribe و metadata رضایت اضافه کنید.
۱۵. تست idempotency، unit، integration، authorization و npm test و CI را به آن متصل کنید.

منابع مرجع سند: رفتار از app.ts، پوشه‌های schemas/، middleware/، src/ و utils/، فایل migration، prisma/schema، SQL، package.json و tsconfig.json استخراج شده است. اگر کد اجرایی و سند متفاوت شدند، کد و migration اعمال‌شده حقیقت runtime هستند و سند باید در همان تغییر به روز شود.